

## Latihan Soal Matematika SMK Kelas X

### Persiapan Ujian

1. Bentuk sederhana dari  $\frac{a^4 \cdot b^3}{a^2 \cdot b}$  adalah ...
  - a.  $a^6b^4$
  - b.  $a^2b^2$
  - c.  $a^2b$
  - d.  $a^8b^3$
  - e.  $ab^2$
2. Nilai dari  $(2^3)^2 \cdot 2^{-4}$  adalah ...
  - a. 2
  - b. 4
  - c. 8
  - d. 16
  - e. 32
3. Bentuk pangkat positif dari  $3x^{-2}y^3$  adalah ...
  - a.  $\frac{3y^3}{x^2}$
  - b.  $\frac{y^3}{3x^2}$
  - c.  $\frac{3}{x^2y^3}$
  - d.  $\frac{x^2}{3y^3}$
  - e.  $3x^2y^3$
4. Nilai dari  ${}^2\log 16$  adalah ...
  - a. 2
  - b. 3
  - c. 4
  - d. 8
  - e. 16
5. Jika  ${}^3\log 27 = x$ , maka nilai  $x$  adalah ...
  - a. 2
  - b. 3
  - c. 4
  - d. 9
  - e. 27
6. Hasil dari  $\log 100 + \log 10$  adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 10
- e. 110

7. Himpunan penyelesaian dari persamaan  $x + y = 5$  dan  $x - y = 1$  adalah ...

- a.  $\{(2, 3)\}$
- b.  $\{(3, 2)\}$
- c.  $\{(4, 1)\}$
- d.  $\{(1, 4)\}$
- e.  $\{(5, 0)\}$

8. Jika  $2x + y = 7$  dan  $x - y = 2$ , maka nilai  $x + y$  adalah ...

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 6
- e. 7

9. Nilai  $x$  yang memenuhi persamaan  $3x - 5 = 10$  adalah ...

- a. 3
- b. 4
- c. 5
- d. 10
- e. 15

10. Penyelesaian dari persamaan  $2(x - 3) = x + 4$  adalah ...

- a.  $x = -2$
- b.  $x = 2$
- c.  $x = 5$
- d.  $x = 10$
- e.  $x = 12$

11. Diketahui sistem persamaan  $x + y + z = 6$ ,  $2x - y + z = 3$ , dan  $x + 2y - z = 2$ . Nilai  $x$  adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 5

12. Pada SPLTV dengan variabel  $a, b, c$ , jika diketahui  $a = 2, b = 1$ , dan  $a + b + c = 7$ , maka nilai  $c$  adalah ...
- 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
13. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah ...
- $f(x) = ax + b$
  - $f(x) = ax^2 + bx + c$
  - $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$
  - $f(x) = \frac{a}{x} + b$
  - $f(x) = a^x + b$
14. Pada fungsi kuadrat  $f(x) = -2x^2 + 3x - 5$ , nilai  $a, b$ , dan  $c$  berturut-turut adalah ...
- 2, 3, 5
  - 2, 3, 5
  - 2, 3, -5
  - 2, -3, -5
  - 2, -3, -5
15. Persamaan sumbu simetri dari grafik fungsi kuadrat  $f(x) = x^2 - 4x + 3$  adalah ...
- $x = -4$
  - $x = -2$
  - $x = 2$
  - $x = 3$
  - $x = 4$
16. Sumbu simetri dari fungsi  $f(x) = -2x^2 + 8x - 1$  adalah ...
- $x = 2$
  - $x = -2$
  - $x = 4$
  - $x = -4$
  - $x = 8$
17. Grafik fungsi kuadrat  $f(x) = -x^2 + 2x + 8$  akan terbuka ke ... dan memiliki titik ...
- atas, minimum
  - atas, maksimum
  - bawah, minimum

- d. bawah, maksimum
- e. samping, minimum

18. Nilai minimum dari fungsi kuadrat  $f(x) = x^2 - 6x + 10$  adalah ...

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. 4
- e. 10

19. Langkah pertama yang paling tepat dalam menggambar grafik fungsi kuadrat adalah ...

- a. Menentukan titik potong dengan sumbu x
- b. Menentukan titik puncak parabola
- c. Menarik kurva mulus
- d. Menentukan persamaan sumbu simetri
- e. Menentukan titik potong dengan sumbu y

20. Titik potong grafik fungsi  $f(x) = x^2 - x - 6$  dengan sumbu Y adalah ...

- a.  $(0, 6)$
- b.  $(0, -6)$
- c.  $(6, 0)$
- d.  $(-6, 0)$
- e.  $(0, 1)$

21. Nilai dari  $\sin 30^\circ$  adalah ...

- a. 0
- b.  $\frac{1}{2}$
- c.  $\frac{1}{2}\sqrt{2}$
- d.  $\frac{1}{2}\sqrt{3}$
- e. 1

22. Nilai dari  $\cos 60^\circ + \sin 30^\circ$  adalah ...

- a. 0
- b.  $\frac{1}{2}$
- c. 1
- d.  $\sqrt{2}$
- e.  $\sqrt{3}$

23. Nilai dari  $\tan 45^\circ$  adalah ...

- a. 0
- b.  $\frac{1}{3}\sqrt{3}$

- c. 1
  - d.  $\sqrt{3}$
  - e. Tidak terdefinisi
24. Pada segitiga siku-siku, jika panjang hipotenusa 10 cm dan salah satu sudutnya  $30^\circ$ , panjang sisi di depan sudut tersebut adalah ...
- a. 5 cm
  - b.  $5\sqrt{2}$  cm
  - c.  $5\sqrt{3}$  cm
  - d. 10 cm
  - e.  $10\sqrt{3}$  cm
25. Diketahui segitiga siku-siku ABC siku-siku di B. Jika panjang  $AB = 3$  cm dan  $BC = 4$  cm, maka nilai  $\sin A$  adalah ...
- a.  $\frac{3}{5}$
  - b.  $\frac{4}{5}$
  - c.  $\frac{3}{4}$
  - d.  $\frac{4}{3}$
  - e.  $\frac{5}{4}$
26. Seseorang melihat puncak menara dengan sudut elevasi  $45^\circ$ . Jika jarak orang tersebut ke dasar menara adalah 20 m dan tinggi orang diabaikan, tinggi menara adalah ...
- a. 10 m
  - b. 20 m
  - c.  $20\sqrt{2}$  m
  - d.  $20\sqrt{3}$  m
  - e. 40 m
27. Sudut elevasi adalah sudut yang dibentuk oleh garis horizontal dan garis pandang pengamat ke arah ...
- a. Bawah
  - b. Samping kanan
  - c. Samping kiri
  - d. Atas
  - e. Belakang
28. Pengamat di atas gedung setinggi 50 m melihat mobil di jalan dengan sudut depresi  $30^\circ$ . Jarak mobil ke dasar gedung adalah ...
- a. 25 m
  - b. 50 m
  - c.  $50\sqrt{3}$  m
  - d. 100 m

e.  $100\sqrt{3}$  m

29. Sudut depresi diukur dari garis horizontal ke arah ...

- a. Atas objek
- b. Bawah (objek di bawah mata)
- c. Sejajar mata
- d. Titik pusat bumi
- e. Matahari

30. Diagram yang paling tepat untuk menyajikan data persentase komponen dari suatu keseluruhan adalah ...

- a. Diagram batang
- b. Diagram garis
- c. Diagram lingkaran
- d. Histogram
- e. Poligon frekuensi

31. Penyajian data distribusi frekuensi kumulatif dalam bentuk grafik disebut ...

- a. Ogive
- b. Histogram
- c. Piktogram
- d. Poligon
- e. Kartogram

32. Jika jangkauan data adalah 40 dan banyak kelas yang diinginkan adalah 8, maka panjang interval kelas adalah ...

- a. 4
- b. 5
- c. 6
- d. 7
- e. 8

33. Rumus Sturges untuk menentukan banyak kelas ( $k$ ) dari  $n$  datum adalah ...

- a.  $k = 1 + 3,3 \log n$
- b.  $k = 1 - 3,3 \log n$
- c.  $k = 3,3 + \log n$
- d.  $k = 1 + \log 3,3n$
- e.  $k = 3,3 \log(1 + n)$

34. Pada histogram, sumbu mendatar (horizontal) biasanya menyatakan ...

- a. Frekuensi

- b. Tepi kelas
- c. Nilai rata-rata
- d. Titik tengah kelas
- e. Frekuensi kumulatif

35. Luas persegi panjang pada histogram berbanding lurus dengan ... kelas tersebut.

- a. Nilai rata-rata
- b. Frekuensi
- c. Batas bawah
- d. Jangkauan
- e. Simpangan

36. Modus dari data: 7, 5, 8, 6, 7, 8, 7, 9, 5 adalah ...

- a. 5
- b. 6
- c. 7
- d. 8
- e. 9

37. Diketahui data: 2, 3, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 4, 4. Modus dari data tersebut adalah ...

- a. 2
- b. 3
- c. 4
- d. 5
- e. 3 dan 4

38. Rumus untuk mencari rata-rata data berkelompok adalah ...

- a.  $\frac{\sum f_i}{\sum x_i}$
- b.  $\frac{\sum f_i x_i}{\sum f_i}$
- c.  $\sum (f_i + x_i)$
- d.  $\frac{\sum x_i}{n}$
- e.  $\sum f_i x_i$

39. Jika jumlah hasil kali frekuensi dengan titik tengah kelas adalah 1200 dan total frekuensi adalah 40, maka rata-ratanya adalah ...

- a. 20
- b. 25
- c. 30
- d. 35
- e. 40

40. Dalam rumus modus data berkelompok  $Mo = Tb + \left( \frac{d_1}{d_1 + d_2} \right) p$ ,  $Tb$  menyatakan ...
- Tepi atas kelas modus
  - Titik tengah kelas modus
  - Batas bawah kelas modus
  - Tepi bawah kelas modus
  - Panjang interval
41. Jika tepi bawah kelas modus 49,5; panjang kelas 5; selisih frekuensi kelas modus dengan sebelumnya 4; dan dengan sesudahnya 6. Modusnya adalah ...
- 50,5
  - 51,0
  - 51,5
  - 52,0
  - 52,5
42. Nilai dari  $5!$  adalah ...
- 15
  - 24
  - 60
  - 120
  - 720
43. Hasil dari  $\frac{6!}{4!}$  adalah ...
- 2
  - 6
  - 12
  - 24
  - 30
44. Banyaknya susunan huruf yang dapat dibentuk dari kata "BISA" adalah ...
- 4
  - 8
  - 12
  - 24
  - 30
45. Nilai dari permutasi  $P(5, 2)$  adalah ...
- 10
  - 15
  - 20



- d. 25
- e. 60

46. Dari 6 orang siswa, akan dipilih ketua dan wakil ketua. Banyaknya cara pemilihannya adalah ...

- a. 15
- b. 20
- c. 30
- d. 60
- e. 120

47. Banyak titik sampel dari pelemparan dua buah dadu secara bersamaan adalah ...

- a. 6
- b. 12
- c. 24
- d. 36
- e. 64

48. Banyak titik sampel dari pelemparan 3 keping uang logam adalah ...

- a. 3
- b. 6
- c. 8
- d. 9
- e. 12

49. Peluang munculnya mata dadu ganjil pada pelemparan sebuah dadu adalah ...

- a.  $\frac{1}{6}$
- b.  $\frac{1}{3}$
- c.  $\frac{1}{2}$
- d.  $\frac{2}{3}$
- e. 1

50. Pada pelemparan sekeping uang logam, peluang muncul angka adalah ...

- a.  $\frac{1}{4}$
- b.  $\frac{1}{3}$
- c.  $\frac{1}{2}$
- d.  $\frac{2}{3}$
- e. 1

51. Jika sebuah dadu dilempar sebanyak 60 kali, frekuensi harapan munculnya mata dadu 4 adalah ...

- a. 10 kali
  - b. 15 kali
  - c. 20 kali
  - d. 30 kali
  - e. 60 kali
52. Peluang seorang anak lulus ujian adalah 0,8. Jika ada 50 anak yang ikut ujian, frekuensi harapan anak yang lulus adalah ...
- a. 10 anak
  - b. 20 anak
  - c. 30 anak
  - d. 40 anak
  - e. 50 anak
53. Nilai dari kombinasi  $C(5, 2)$  adalah ...
- a. 5
  - b. 10
  - c. 15
  - d. 20
  - e. 60
54. Dari 7 siswa akan dipilih 3 siswa untuk mewakili lomba. Banyak cara pemilihannya adalah ...
- a. 21
  - b. 35
  - c. 70
  - d. 120
  - e. 210
55. Perbedaan utama permutasi dan kombinasi adalah pada permutasi ..., sedangkan pada kombinasi tidak.
- a. Memperhatikan warna
  - b. Memperhatikan urutan
  - c. Melibatkan dadu
  - d. Menggunakan faktorial
  - e. Melibatkan uang logam
56. Nilai dari  $\frac{8!}{6! \cdot 2!}$  adalah ...
- a. 14
  - b. 28
  - c. 56

d. 112

e. 252

57. Jika  $\frac{(n+1)!}{n!} = 7$ , maka nilai  $n$  yang memenuhi adalah ...

a. 5

b. 6

c. 7

d. 8

e. 9

58. Bentuk sederhana dari  $\frac{n!}{(n-2)!}$  adalah ...

a.  $n^2 - n$

b.  $n^2 + n$

c.  $n^2 - 2n$

d.  $n$

e.  $n - 1$

59. Banyaknya cara menyusun pengurus yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Bendahara dari 8 orang kandidat adalah ...

a. 24 cara

b. 56 cara

c. 120 cara

d. 336 cara

e. 1.680 cara

60. Banyaknya susunan kata berbeda yang dapat dibentuk dari huruf-huruf pada kata "MALAM" adalah ...

a. 120

b. 60

c. 30

d. 24

e. 12

61. Lima orang anak akan duduk melingkari sebuah meja bundar untuk berdiskusi. Banyaknya susunan posisi duduk yang berbeda yang mungkin terjadi adalah ...

a. 120 cara

b. 60 cara

c. 24 cara

d. 12 cara

e. 6 cara

62. Sebuah uang logam dan sebuah dadu dilempar bersama-sama sekali. Banyaknya titik sampel yang terbentuk adalah ...
- 2
  - 6
  - 8
  - 12
  - 36
63. Dua buah dadu dilempar bersama-sama. Banyaknya titik sampel kejadian munculnya jumlah kedua mata dadu sama dengan 10 adalah ...
- 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
64. Banyaknya titik sampel dari pelemparan 4 keping uang logam secara bersamaan adalah ...
- 4
  - 8
  - 12
  - 16
  - 32
65. Dua buah dadu dilempar bersama-sama sekali. Peluang munculnya mata dadu berjumlah 7 adalah ...
- $\frac{1}{6}$
  - $\frac{5}{36}$
  - $\frac{1}{9}$
  - $\frac{1}{12}$
  - $\frac{1}{36}$
66. Di dalam sebuah kantong terdapat 5 bola merah, 3 bola kuning, dan 2 bola hijau. Jika diambil sebuah bola secara acak, peluang terambilnya bola bukan kuning adalah ...
- $\frac{1}{10}$
  - $\frac{3}{10}$
  - $\frac{1}{2}$
  - $\frac{7}{10}$
  - $\frac{4}{5}$
67. Dua keping uang logam dilempar bersama-sama sekali. Peluang munculnya minimal satu "Angka" adalah ...

- a.  $\frac{1}{4}$
- b.  $\frac{1}{2}$
- c.  $\frac{3}{4}$
- d.  $\frac{1}{3}$
- e. 1

68. Sepasang dadu dilempar bersama-sama sebanyak 180 kali. Frekuensi harapan munculnya mata dadu kembar (kembar 1 hingga kembar 6) adalah ...

- a. 15 kali
- b. 20 kali
- c. 30 kali
- d. 36 kali
- e. 60 kali

69. Peluang sebuah bibit tanaman akan tumbuh dengan baik adalah 0,92. Jika ditanam sebanyak 500 bibit, perkiraan banyak bibit yang tidak tumbuh dengan baik adalah ...

- a. 8 bibit
- b. 40 bibit
- c. 46 bibit
- d. 400 bibit
- e. 460 bibit

70. Tiga keping uang logam dilempar bersama-sama sebanyak 120 kali. Frekuensi harapan munculnya tepat dua "Gambar" dan satu "Angka" adalah ...

- a. 15 kali
- b. 30 kali
- c. 45 kali
- d. 60 kali
- e. 90 kali

71. Sebuah tim futsal terdiri dari 10 orang pemain. Jika pelatih ingin memilih 5 orang untuk menjadi tim utama, banyaknya cara pemilihan yang mungkin adalah ...

- a. 50 cara
- b. 120 cara
- c. 252 cara
- d. 3024 cara
- e. 30.240 cara

72. Pada sebuah acara reuni, terdapat 15 orang yang saling berjabat tangan satu sama lain tepat satu kali. Banyaknya jabat tangan yang terjadi adalah ...

- a. 15
- b. 30

- c. 105
- d. 210
- e. 420

73. Seorang siswa wajib mengerjakan 7 soal dari 10 soal yang disediakan. Jika soal nomor 1 sampai 3 wajib dikerjakan, maka banyak pilihan soal yang dapat diambil siswa tersebut adalah ...

- a. 21
- b. 35
- c. 70
- d. 120
- e. 210